

MovieLOD: checklist ảnh minh chứng Protégé

11 vị trí trong bộ 24 slide · 08/10/2026

Cách chèn

Có 11 khung ảnh ghi rõ mã, tên file và thao tác ngay trên slide. Lần tạo này không có ảnh Protégé thật: macOS chặn quyền điều khiển giao diện; không thay bằng ảnh dựng. Ảnh ứng dụng Web trong slide là ảnh chụp thực.

Cách 1: chèn ảnh vào PowerPoint và che/xóa khung chờ cùng phần hướng dẫn của khung đó. Cách 2: lưu đúng tên ở evidence/protege/ (PNG/JPG/JPEG cùng stem), chạy `.venv/bin/python src/make_slides_video.py --slides-only`; khung chờ tự thay bằng ảnh. Speaker Notes giữ quy trình chụp.

Chụp đúng cửa sổ/view, chữ đủ lớn (gợi ý 1440×900 trở lên); không lấy cả desktop có ứng dụng khác. Giữ tên ontology và IRI/thông tin cần chứng minh. Ảnh cây khai báo không được ghi nhãn *inferred*.

Danh sách ảnh

P00 – Slide 05: Ontology IRI và phiên bản

Tên file: P00_ontology_header.png. **Mở:** ontology/Movie_Ontology.owl.

1. Mở ontology/Movie_Ontology.owl.
2. Chọn Active Ontology / Ontology Header.
3. Giữ IRI ontology và versionInfo 2.0.0 trong khung hình.

Mục cần thấy: IRI đúng namespace của bài; phiên bản 2.0.0. Metrics có thể tính cả lớp ngoài được tham chiếu, khác 42 lớp tự khai báo.

P01 – Slide 06: Cây lớp phim

Tên file: P01_film_hierarchy.png. **Mở:** ontology/Movie_Ontology.owl.

1. Entities → Classes → mở CreativeWork và Film.
2. Hiện các lớp con FeatureFilm, AnimatedFilm và nhóm phim.
3. Chọn Film; giữ IRI DBpedia và Class Description.

Mục cần thấy: Film thuộc CreativeWork; IRI là <http://dbpedia.org/ontology/Film>. Chụp cây khai báo, không gọi là cây đã suy luận.

P02 – Slide 07: Cây người và tổ chức

Tên file: P02_agent_hierarchy.png. **Mở:** ontology/Movie_Ontology.owl.

1. Entities → Classes → mở Agent.
2. Mở Person và Organization → ProductionCompany.
3. Chọn Person hoặc Filmmaker; giữ cây lớp và Description.

Mục cần thấy: Person và Organization cùng dưới Agent; Actor/Filmmaker/AwardWinner là lớp con Person.

P03 – Slide 08: Cây Genre và Award

Tên file: P03_genre_award_hierarchy.png. **Mở:** ontology/Movie_Ontology.owl.

1. Thu gọn Film/Agent để ảnh dễ đọc.
2. Mở Genre → FictionGenre / NonFictionGenre và Award.
3. Hiện các lớp thể loại và nhóm giải; giữ Class Description.

Mục cần thấy: Cây Genre/Award khớp sơ đồ. Nhóm thể loại/giải được ánh xạ theo nhãn trong bước build.

P04 – Slide 09: Ràng buộc của Contribution

Tên file: P04_contribution_restrictions.png. **Mở:** ontology/Movie_Ontology.owl.

1. Entities → Classes → chọn Contribution.
2. Trong Class Description, mở đủ SubClass Of.
3. Hiện contributionBy / contributionTo / hasRole: exactly 1.

Mục cần thấy: Ba qualified cardinality đúng 1, cùng các allValuesFrom. Đây là mô hình OWL, không phải biên bản kiểm tra thiếu trường.

P05 – Slide 10: Domain, range, inverse, functional

Tên file: P05_object_property.png. **Mở:** ontology/Movie_Ontology.owl.

1. Entities → Object properties → chọn contributionBy.
2. Hiện Domain=Contribution, Range=Person.
3. Giữ inverse hasContribution và ô Functional được chọn.

Mục cần thấy: Đúng domain/range/inverse/functional của contributionBy. Nếu cần, chụp bổ sung hasRole hoặc director.

P06 – Slide 13: Định nghĩa Filmmaker

Tên file: P06_filmmaker_equivalent_class.png. **Mở:** ontology/Movie_Ontology.owl.

1. Entities → Classes → chọn Filmmaker.
2. Mở Class Description → Equivalent To.
3. Hiện Person AND các nhánh SOME Directing/Writing/ProducingContribution.

Mục cần thấy: Định nghĩa giao/hợp/tồn tại. Ảnh định nghĩa không tự chứng minh Hermit đã phân loại dữ liệu.

P07 – Slide 14: Định nghĩa FilmStudio

Tên file: P07_filmstudio_cardinality.png. **Mở:** ontology/Movie_Ontology.owl.

1. Entities → Classes → chọn FilmStudio.
2. Mở Equivalent To; hiện min 3 productionOf Film.
3. Có thể chụp thêm MultiGenreFilm: min 2 hasGenre Genre.

Mục cần thấy: Ảnh công thức cardinality. Kết quả 6 studio/30 phim nhiều thể loại của app dùng COUNT DISTINCT, không tự coi là chứng minh OWL DL.

P08 – Slide 16: Datatype của thời lượng

Tên file: P08_runtime_datatype.png. **Mở:** ontology/Movie_Ontology.owl.

1. Entities → Data properties → chọn runtimeMinutes.
2. Hiện Domain=Film và Range=xsd:decimal.
3. Có thể chụp thêm releaseYear có range xsd:integer.

Mục cần thấy: Thuộc tính dữ liệu nối thực thể với literal, khác quan hệ nối hai thực thể.

P09 – Slide 18: Cá thể Inception

Tên file: P09_inception_individual.png. **Mở:** ontology/Movie_Knowledge_Graph.owl.

1. Mở ontology/Movie_Knowledge_Graph.owl.
2. Individuals → chọn film-Q25188 (Inception).
3. Hiện Film, title, releaseYear=2010, runtimeMinutes=148 và director.

Mục cần thấy: Cá thể thật và thuộc tính khớp truy vấn. Giữ tên ontology để không chụp nhầm file chỉ có schema.

P10 – Slide 21: Kiểu khai báo của Nolan

Tên file: P10_nolan_asserted_types.png. **Mở:** ontology/Movie_Knowledge_Graph.owl.

1. Mở Movie_Knowledge_Graph.owl, chọn person-Q25191 (Nolan).
2. Hiện Types trong chế độ asserted / trước suy luận.
3. Giữ dbo:Person và các quan hệ đóng góp/giải trong ảnh.

Mục cần thấy: Kiểu gán gốc là Person; Filmmaker/AwardWinner trong app được bổ sung qua file phân loại. Nếu chụp sau reasoner, phải ghi rõ tên và trạng thái thực thi.

Kiểm tra trước khi dùng làm minh chứng

- Đúng ontology 2.0 của bài, không phải file mở rộng cũ.
- Ảnh cá thể dùng Knowledge Graph; ảnh mô hình dùng schema OWL.
- IRI lớp DBpedia, cardinality và datatype đọc được.
- Không nói HermiT/Pellet đã chứng minh DL nếu chỉ chụp công thức hoặc chọn menu.
- Nếu chạy reasoner, giữ tên và trạng thái; ghi cả lỗi nếu có.

Nguồn hướng dẫn giao diện: [Protégé Views](#). Ngữ nghĩa cần nhớ: [OWL 2 Primer](#). Nội dung lớp/thuộc tính/cá thể lấy từ OWL của bài.